5. (1) 关系模式：

学生：S(Sno, Sname, Sbirth, Dept, Class, Rno)

班级：C(Class, Pname, Dept, Cnum, Cyear)

系：D(Dept, Dno, Office, Dnum)

学会：M(Mname, Myear, Maddr, Mnum)

(2) 最小函数依赖集：

学生：Sno→Sname, Sno→Sbirth, Sno→Class, Class→Dept, DEPT→Rno

传递依赖：Sno→Dept, Dept→Sno, Dept→Rno，Sno与Rno存在传递函数依赖

班级：Class→Pname, Class→Cnum, Class→Cyear, Pname→Dept

传递依赖：Class→Pname, Pname→Class, Pname→Dept，Class与Dept间存在传递函数依赖

系：Dept→Dno, Dno→Dept, Dno→Office, Dno→Dnum，

无传递依赖

学会：Mname→Myear, Mname→Maddr, Mname→Mnum

不存在传递依赖

(3) 各关系模式的候选码、外部码全码：

① 学生S候选码：Sno；外部码：Dept, Class；无全码

② 班级C候选码：Class，外部码：Dept；无全码

③ 系D候选码：Dept或Dno；无外部码；无全码

④ 学会M候选码：Mname；无外部码；无全码

6. (1) 要使R是BCNF，需BC为候选码，因BCNF要求非平凡函数依赖X→Y中X是候选码。

现有BC→DE，故需BC是候选码

(2) DE→A, A→B, BC→D，CDE可确定所有属性

BC→D, DE→A, A→B，BCE可确定所有属性

DE→A, A→B, BC→D，ACE可确定所有属性

所有码：BDE、BCE、ACE

(3) 不存在传递函数依赖，满足3NF

BC→D中BC不是候选码，不满足BCNF

8. (1) 反证法：设R为BCNF，不是3NF，则必存在非主属性A和候选码X以及属性集Y，使X→Y, Y→A。

其中A→X, A→Y, Y→X不在函数依赖中，这会误以为可能包含R的码，但Y→A却成立。

根据BCNF定义，矛盾，所以是3NF

(2) 反证法：设R中非主属性A部分依赖于关键码K，则存在K'是K的子集使K'→A。

因K'是K的子集有K→K'，但K'↛K，于是有K→K', K'→K, K'→A，而且A不属于K，

因而A传递以来于K，即R不属于3NF，与题设矛盾，所以一个2NF一定是2NF

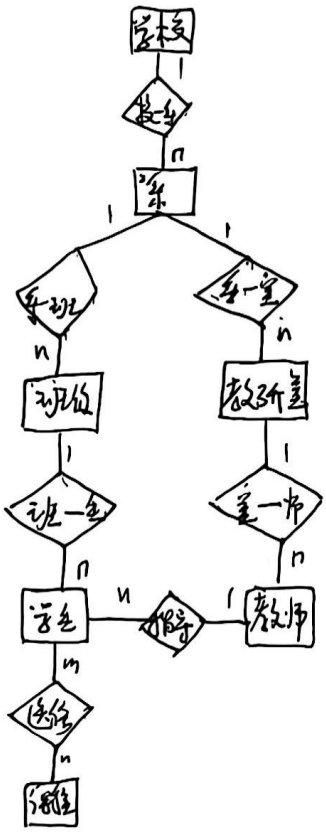
七：

1、需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、数据库物理设计、数据库实施、数据库运行和维护
设计过程中往往还会有评价反馈

3. 设计目标：通过详细调查现实世界要处理的对象，充分了解原系统工作概况，明确用户的各种需求，然后在此基础上确定新系统的功能。
信息内容为"数据"和处理。

4. 数据字典是系统中各类数据描述的集合。数据字典的内容通常包括数据项、数据结构、数据流、数据存储和处理过程五部分。
作用：数据字典是关于数据库中数据的描述，在需求分析阶段建立，是下步进行概念设计的基础，并在数据库设计过程中不断修改、充实、完善。

7.



11. 系列：(系列号，系列名，学校名)
职称(职称号，职称名，系列号)
教研室(教研室号，教研室名，系列号)
学生(学号，姓名，学历，职称号，导师职工号)
课程(课程号，课程名)
教师(职工号，姓名，职称，教研室号)
选课(学号，课程号，成绩)

下划线"___"标注的为候选码。

均只有一个码，无函数依赖，都是BCNF
更新时不会有异常。

13. 主要内容是为一个给定的逻辑数据模型选取一个最适合应用要求的物理结构。
步骤：(1)确定数据库的物理结构(存取方法、存储结构)
(2)对物理结构评价，重点是时间效率和空间效率。

15. 数据的再组织是指按原设计要求重新安排存储位置，回收垃圾，减少指针链等，以提高系统性能。
数据库的重构是指部分修改数据库的模式和内模式，即修改原设计的逻辑和物理结构。
原因：数据库运行一段时间后，由于记录不断进行增、删、改，会使数据库的物理存储情况变坏，降低了数据的存取效率，数据库性能下降，这时DBA就需要对数据库进行重组织。

八、2、(1)

```
CREAT PROCEDURE Gradestatistics(out AINT,out B INT,out CINT,out DINT,out EINT)
BEGIN
    SELECTCOUNT(*)
    INTO outA
    FROM SC,Course
    WHERE SC.CNO=course.CNO AND cname='离散数学'
    AND Grade ≤ 90 AND Grade ≤ 100;
END
```

(2)

```
CREAT PROCEDURE Avggrade(inCnoCHAR(4), outAvggrade FLOAT)
BEGIN
    SELECT AVG(Grade)
    INTO outAvggrade
    FROM SC
    WHERE Cno = inCno;
END
```

(3)

```
CREAT PROCEDURE ChangeGrade()
BEGIN
    UPDATE SC SET Grade='A'
    WHERE Grade ≥90 AND Grade ≤100;
END
```

6. 2. (1) R快到

$\frac{20000}{40} = 500$次

(2) 3层：下降2次读取二次+写新组也算是一次即一共次 = 3+2+4次

(3) 设外层R，内层S，

读R块数 20000÷40=500块

对R每块读S 1200÷40=40块

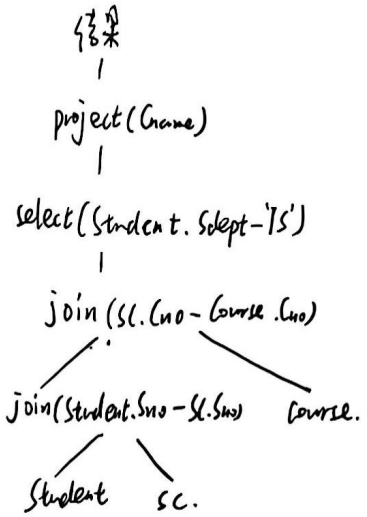
$B_R = 500$ ，$B_S = 40$

次数：$B_R + (B_R * B_S) = 20500$

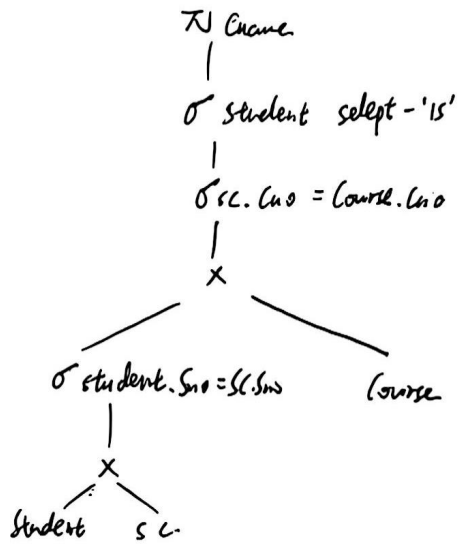
(4) 有序：A1: 20000/40 + 1200/30 + 1200/T

无序：A2 = 2540 + [2540 * lg(540)/lg(2)] + A1

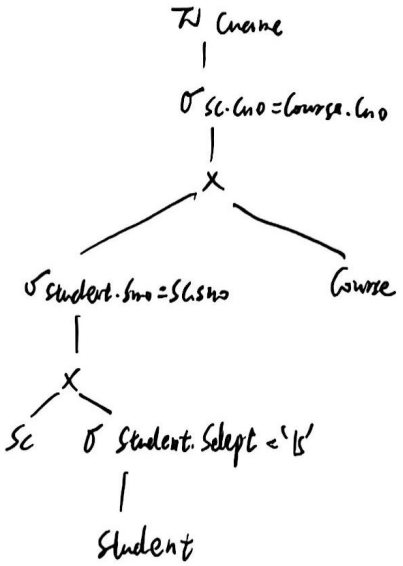
3. 语法树：



关系代数语法树



优化后语法树：



十、1. 事务是用户定义的一个数据库操作序列，是一个不可分割的工作单位。

① 原子性：事务中的操作要么都做，要么都不做。

② 一致性：事务的执行结果必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。

③ 隔离性：一个事务的执行不能被其他事务干扰，即一个事务内部的操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的，并发执行的各个事务之间不能互相干扰。

④ 持久性：指一个事务一旦提交，它对数据库中数据的改变就应该是永久的。

恢复技术保证了事务的原子性、一致性和持久性。

3. 数据修改与日志记录是两个独立操作，若先改数据库然后日志故障发生后恢复修改，先记日志未改库，恢复时多执行UNDO不影响正确性，故要先写日志再改库。

10、数据库镜像：按需要把数据库/关键表数据复制到B-T硬盘，主库更新时，DBMS自动同步，保证镜像与主数据一致

用途：介质故障时，镜像盘继续用，DBMS自动恢复，无需关系元重装。

无故障时，用户改数据加排他锁，其他用户可读镜像库数据，不用等完成解锁。

十一、1. (1) 数据库是多用户共享资源，多事务并发存取数据，若不控制并发操作，易出现数据读写错误，破坏一致性，因此需要并发控制机制。

(2) 并发控制可以保证事务的一致性和隔离性，保证数据库的一致性。

2. (1) 主要 ①丢失修改，不可重复读，读"脏"数据

(2). 并发控制使用正确的调度系统操作，使一个用户事务的执行不受其他事务的干扰，从而避免造成数据不一致性。

4. DBMS通过封锁机制保障数据一致性：对读写数据实施封锁，后续事务需等封锁释放才能操作。按封锁协议有序管控并发，避免丢失修改，不可重复读，读"脏"数据，保证数据一致性。

8. 可串行化的调度是正确的调度。

可串行化的调度指多个事务的并发执行是正确的，当且仅当其结果与某一次序串行执行它们的结果相同的调度策略。